八年级物理

本试卷分为第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）。第Ⅰ卷共13道题，第Ⅱ卷共12道题，共25道题。试卷满分100分，考试时间60分钟。

第Ⅰ卷（选择题 共39分）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。每小题给出的四个选项中，只有一个最符合题意）

1. 在古代“寻”和“常”都是长度单位。成年人双臂伸展后两手指尖的距离大约就是一寻，而一常又等于两寻。“一常”最接近（　　）

A. 3.5mm　　B. 3.5cm　　C. 3.5m　　D. 3.5km

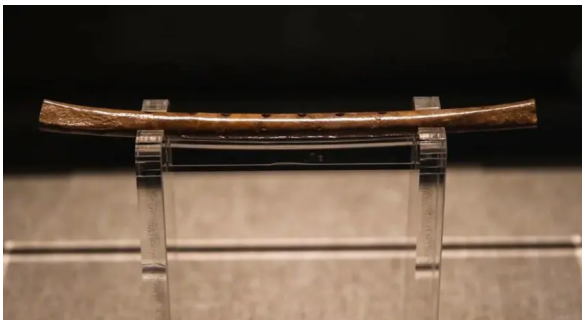
【答案】C

【解析】

【详解】成年人身高约$1.5\sim1.8\mathrm{m}$，成年人双臂伸展后两手指尖的距离（一寻）大致和自身身高接近，约$1.7m$；已知一常=两寻，因此一常的长度约为$1.7\mathrm{m}\times2\approx3.4\mathrm{m}$，最接近$3.5\mathrm{m}$，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

2. 如图所示，用鹤骨制作的贾湖骨笛是迄今为止中国考古发现的最早管乐器。用骨笛吹奏发声时，下列说法正确的是（　　）



A. 发出的声音与振动无关

B. 发出的声音一定不是噪声

C. 按压骨笛上不同的孔是为了改变骨笛振动的频率

D. 发出的声音在空气中的传播速度与骨笛的长度无关

【答案】D

【解析】

【详解】A．声音由物体振动产生，骨笛发声是管内空气柱振动，故A错误；

B．从环保角度，妨碍人们正常休息、学习和工作的声音属于噪声，骨笛声若干扰他人即为噪声，故B错误；

C．按压不同孔改变空气柱长度，从而改变空气柱振动频率，并非改变骨笛振动频率，故C错误；

D．声速由介质种类和温度决定，与骨笛的长度无关，故D正确。

故选D。

3. “音乐公路”的路面上分布着许多横向凹槽，当汽车以一定速度行驶时，便会奏出一段悦耳的音乐。凹槽的疏密可以改变乐曲的（　　）

A. 响度　　B. 音调　　C. 音色　　D. 传播速度

【答案】B

【解析】
【详解】汽车经过音乐公路时，轮胎与凹槽碰撞振动发声。凹槽越密，相同车速下单位时间内轮胎振动次数越多，振动频率越高，音调就越高，因此凹槽的疏密会改变振动频率，从而改变乐曲的音调。响度由振幅决定、音色由发声体本身的结构材料决定、声速由介质种类和温度决定，均和凹槽疏密无关，故B符合题意，ACD不符合题意。
故选B。

4. 如图所示，3D打印过程一般是将固态材料，在高温下变成液态材料，喷头按照3D图纸轨迹运动将液态材料挤出，冷却后形成立体实物的过程。那么，在3D打印过程中，从材料到实物所经历物态变化正确的是（　　）



A. 融化与凝结　　B. 汽化与液化
C. 升华与凝华　　D. 熔化与凝固

【答案】D
【解析】
【详解】3D打印过程一般是将固态材料在高温下变成液态材料，这个过程属于熔化，喷头按照3D图纸轨迹运动将液态材料挤出，材料冷却后形成立体实物的过程叫凝固。故选D。

5. 小明是一个爱劳动的孩子，经常在厨房中帮爸爸做饭。学习物理之后，他发现以前常见的现象中蕴含着丰富的物理知识。小明的下列表述中，你认为正确的是（　　）
A. 放在饮料中的冰块体积变小是汽化现象
B. 煮面时，水开后关“小火儿”，水依然会沸腾是蒸腾现象
C. 蒸馒头时，蒸锅边上会有“白气”是液化现象
D. 豆腐放在冰箱中冷冻后变成“冻豆腐”是凝结现象

【答案】C
【解析】
【详解】A．冰块体积变小是因为固态冰变为液态水，属于熔化现象，故A错误；
B．水沸腾属于汽化现象，蒸腾不属于物态变化范畴，故B错误；
C．蒸锅出来的高温水蒸气遇冷液化成小水滴形成“白气”，属于液化现象，故C正确；
D．豆腐中的水分由液态变为固态冰属于凝固现象，“凝结”不是初中物理标准物态变化表述，故D错误。
故选C。

6. 我国北宋科学家沈括所著的《梦溪笔谈》一书中形象地描述了飞鸢通过窗户缝隙形成的“影”；宋元时期的赵友钦还通过实验得到了小孔成像的大小、明暗与物距和孔的大小之间的关系。下列关于我国古代科学家的研究说法正确的是（　　）
A. 赵友钦的实验证明了光沿直线传播的特性
B. 沈括描述的飞鸢通过窗户缝隙形成的“影”与飞鸢大小一定相等
C. 赵友钦实验中孔的形状发生变化，像的形状也随之变化
D. 赵友钦实验中孔的大小发生变化，像的形状一定不变

【答案】A

【解析】

【详解】A．小孔成像的原理为光的直线传播，赵友钦的小孔成像实验可证明该特性，故A正确；

B．飞鸢通过窗户缝隙形成的“影”属于小孔成像现象。根据小孔成像特点，像的大小与物体到小孔的距离(物距)和光屏到小孔的距离(像距)有关。当物距和像距变化时，像的大小会随之改变，因此“影”与飞鸢大小不一定相等，故B错误；

C．小孔成像的像的形状仅与物体形状一致，与孔的形状无关，孔形状变化时像的形状不变，故C错误；

D．仅当孔足够小时才会发生小孔成像，若孔增大到一定程度，无法成物体的像，会形成与孔形状相同的光斑，像的形状会改变，故D错误。

故选A。

7. “举杯邀明月，对影成三人”是李白在《月下独酌》中的佳句（如图所示），对于李白月下独酌这一场景，“对影成三人”指的是（　　）



A. 李白本人、酒杯中的虚像、月下的影子

B. 李白本人、酒杯中的实像、月下的影子

C. 李白本人、月中实像、月下影子

D. 李白本人、月中虚像、月下影子

【答案】A

【解析】

【详解】“三人”指李白本人、影子和酒杯中的像。影子是由光沿直线传播形成的。酒杯中的酒面相当于平面镜，由光的反射定律可知，平面镜成正立、等大的虚像，故酒杯中成的是虚像。因此，“三人”指的是李白本人、酒杯中的虚像、月下的影子，故A正确，BCD错误。

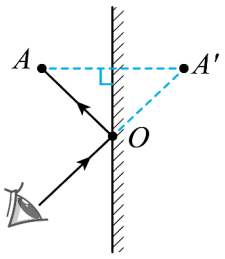
故选A。

8. 京剧是国家级非物质文化遗产。图1中，京剧演员通过平面镜看到他头饰上的A点，图2中能正确表示演员看到A点像的光路是（　　）

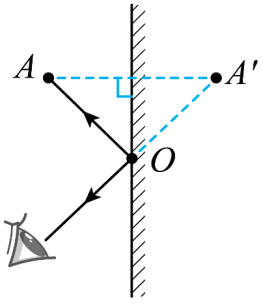


图1

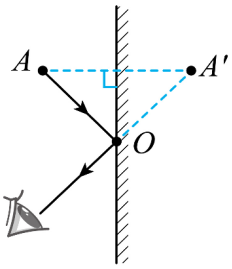
A.



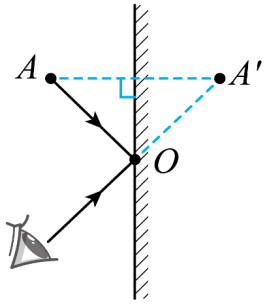
B.



C.



D.



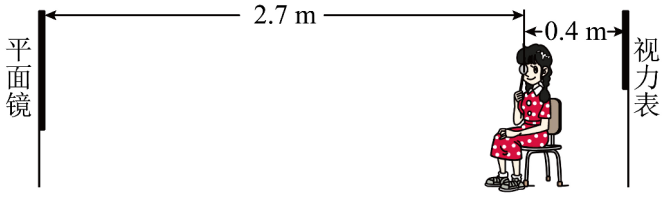
【答案】C

【解析】

【详解】 演员能通过平面镜看到A点的像，本质是A点的光经平面镜反射后，进入演员的眼睛，因此光路方向为光从A出发，射向平面镜，反射后进入人眼，箭头方向需要符合这个传播方向，同时像与物关于平面镜对称。

故选C。

9. 检查视力时，经常将视力表放在被测者头部后上方，被测者通过识别对面墙上镜子里的像来进行测试，要求被测者与视力表像的距离要保持5 m左右。图为某同学在一次检查视力时的情景，关于这次视力检查说法正确的是（　　）



A. 该同学与视力表像的距离是5.4 m

B. 该同学与视力表像的距离是5.8 m

C. 视力表中开口向上的“  ”，在平面镜中成的像开口向下

D. 视力表中的“  ”，在平面镜中所成的像会比实际的图案大一些

【答案】B

【解析】

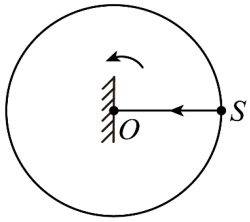
【详解】AB．由图可知，被测者到平面镜的距离为2.7m，视力表到平面镜的距离为$2.7\text{m}+0.4\text{m}=3.1\text{m}$视力表的像到平面镜的距离也为3.1m， 被测者到视力表像的总距离为$2.7\text{m}+3.1\text{m}=5.8\text{m}$，故A错误，B正确；

C．平面镜成的是正立的虚像，仅左右对称翻转，上下方向不会颠倒，因此开口向上的图案，像的开口依然向上，故C错误；

D．平面镜成像始终是等大的，像和实物的大小完全一致，不会出现像比实物大的情况，故D错误；

故选B。

10. 如图所示，一平面镜放在圆筒的中心处，平面镜正对筒壁上一点光源S，点光源发出一细光束垂直射向平面镜.平面镜从图示位置开始绕圆筒中心轴O匀速转动，在转动30°角时，点光源在镜中所成的像转过的角度θ_1，照射到筒壁上的反射光斑转过的角度θ_2，则（　　）



A. θ_1=30°，θ_2=30°　　B. θ_1=30°，θ_2=60°

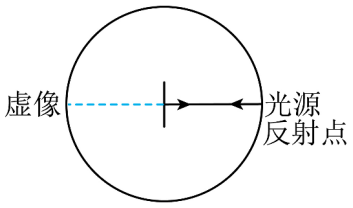
C. θ_1=60°，θ_2=60°　　D. θ_1=60°，θ_2=30°

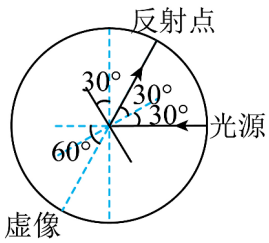
【答案】C

【解析】

【详解】如右图所示，平面镜旋转30°，相当于入射角增大30°，因为原先入射角为0°，(如左图)，则入射角和反射角的夹角为60°，照射到筒壁上的反射光斑转过的角度θ_2为60°（如右图），由左右两图的“虚像”的位置可知，点光源在镜中所成的像转过的角度θ_1为60°。故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。





二、多项选择题（本大题共3小题，每小题3分，共9分。每小题给出的四个选项中，有两个及两个以上符合题意，全部选对的得3分，选对但不全的得1分，不选或选错的得0分。）

11. 关于声现象，下列说法正确的是（　　）

A. 能够听到回声是因为声音在传播过程中遇到了障碍物被反射

B. 发生雷电时，震天响的雷声主要是通过空气传播的

C. 在教学楼前后植树是在声源处减弱外来的噪声

D. 超声波清洗机可以清洗精密仪器，说明声音具有能量

【答案】ABD

【解析】

【详解】A．声音在传播过程中遇到障碍物时，会有部分声波被反射回来，形成回声，当回声与原声的时间差满足人耳的分辨阈值时，人就可以听到回声，故A正确；

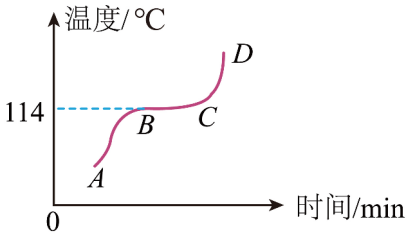
B．声音传播需要介质，人听到的雷声主要以空气为传播介质，故B正确；

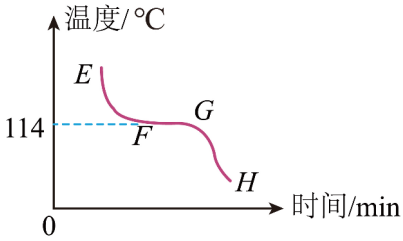
C．植树是在噪声的传播过程中减弱噪声，并非在声源处减弱，故C错误；

D．超声波可清洗精密仪器，是利用声音传递能量将污渍清除，说明声音具有能量，故D正确。

故选ABD。

12. 如图是某种物质熔化和凝固的图像，下列从图像中获得的信息正确的是（　　）





A. 这种物质是非晶体，没有凝固点

B. 这种物质是晶体，熔点为114℃

C. 同一种晶体的熔点和凝固点相同

D. 在*FG*段物质不断吸热，温度保持不变

【答案】BC

【解析】

【详解】A．由图乙可知，该物质在凝固时有温度不变的阶段，说明该物质有固定的凝固点，所以该物质属于晶体，故A错误；

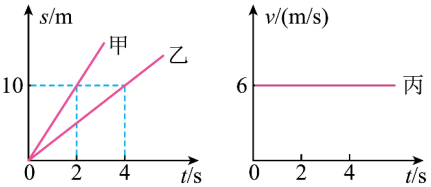
B．由图甲可知，该物质在熔化时有温度不变的阶段，说明该物质有固定的熔点，属于晶体，熔点为114℃，故B正确；

C．由图乙可知，该物质的凝固点为114℃，由图甲可知该物质的熔点为114℃，凝固点等于熔点，故C正确；

D．图乙为晶体的凝固图像，在*FG*段物质温度不变，但凝固要不断向外放热，故D错误。

故选BC。

13. 甲、乙、丙三辆小车同时从同一地点沿平直公路向西运动，它们运动的图像如图所示，则下列说法正确的是（　　）



A. 甲车的速度最快　　B. 乙车的速度最慢

C. 经过4s，丙车运动在最前面　　D. 经过2s，甲、乙两车相距5m

【答案】BCD

【解析】

【详解】AB．甲的速度为

$$v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{10\text{m}}{2\text{s}}=5\text{m/s}$$

乙的速度为

$$v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{10\text{m}}{4\text{s}}=2.5\text{m/s}$$

丙的速度为6m/s，可知丙的速度最快，乙的速度最慢，故A错误，B正确；

C．甲、乙、丙三辆小车同时从同一地点沿平直公路向西运动，丙的速度最快，经过相同的时间，丙运动的距离最远，所以丙车在最前面，故C正确；

D．经过2s，甲车运动的路程为10m，乙车运动的路程为

$$s_{乙}'=v_{乙}t_{乙}'=2.5\text{m/s}\times 2\text{s}=5\text{m}$$

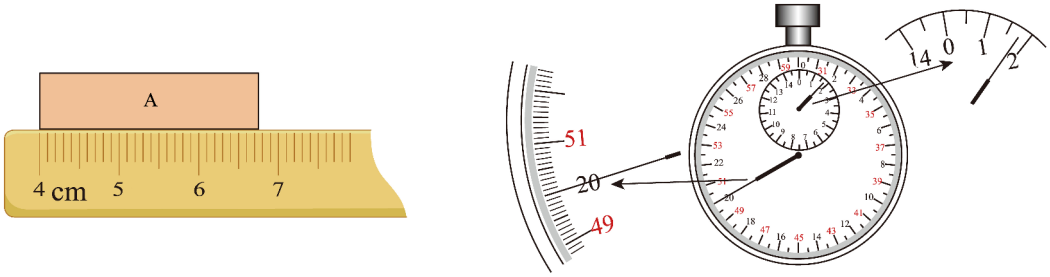
所以经过2s，甲、乙两车相距5m，故D正确。

故选BCD。

第Ⅱ卷（非选择题 共61分）

三、填空题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

14. 如图所示，木块的长度为_____cm，机械停表的读数为_____s。



【答案】 ①.

2.75 ②.

110

【解析】

【详解】刻度尺分度值为1mm，由木块两端刻度差得长度$L=6.75\text{cm}-4.00\text{cm}=2.75\text{cm}$

停表小表盘指针在1~2min之间且越过1.5min刻度，故小表盘取1min，大表盘读数为50s，总时间

$t=1\times 60\text{s}+50\text{s}=110\text{s}$

15. 在学校秋季运动会的百米赛跑中，常用发令枪会有两种信号同时发出：一是冒出白烟，二是发出枪声，计时员接收到这两种信号的时间是不同的。“白烟”信号是以光速传到计时员眼里，“枪声”信号则以声速传递到计时员耳中。请计算说明计时员听到“枪声”计时的成绩比“看到冒白烟”计时，运动员的速度比实际速度要_____（选填“快”或“慢”），成绩相差_____s。（$c=3.0\times 10^{8}\text{ m/s}$ $v_{声}=340\text{ m/s}$）

【答案】 ①.

快 ②.

0.29

【解析】

【详解】因光速远大于声速，因此光传播100m的时间极短，几乎可以忽略，看到白烟计时时，记录的时间几乎等于运动员跑完全程的实际时间，声音传播100m需要一定时间，听到枪声计时的记录时间小于运动员实际运动时间，由$v=\dfrac{s}{t}$可知，路程s不变时，t偏小则计算得到的速度偏大，故运动员的速度比实际速度快。

因为光速远大于声速，光传播100m的时间极短，可以忽略不计，看到白烟计时的时刻几乎就是发令的真实时刻。两个计时的时间差就等于声音传播100m的时间，$t_{声}=\dfrac{s}{v_{声}}=\dfrac{100\text{m}}{340\text{m/s}}\approx 0.29\text{s}$

则成绩差0.29s。

16. 我国古人发现随着太阳的移动，物体的影子也会发生相应的变化。于是，人们发明了计时仪器——圭表，如图甲所示，它所运用的光学物理知识是_____；图乙所示为中国篆书中“煮”的写法，表示用火烧煮食物，说明烧煮食物的过程中需要_____（选填“吸热”或“放热”）



甲　　乙

【答案】 ①.

光的直线传播 ②.

吸热

【解析】

【详解】影子由光的直线传播形成，圭表利用影子变化计时，故第一空填光的直线传播；烧煮食物时食物吸收热量升温，故第二空填吸热。

17. 如图甲所示，耸立于碧波与云霄之间的“天塔”是津门十景之一，其周边人工开挖的湖泊深2m左右，“塔尖”距离水面约为415m，则“天塔”在水中倒影的“塔尖”到水面的距离为_____m；如图乙所示，是中国国防科技大学团队今年3月研发的微型机器人，其质量仅为1.2克，最高移动速度可达每秒40厘米，当它通过20米隧道时，仅需_____s。



甲　　乙

【答案】 ①. 415 ②. 50

【解析】

【详解】由平面镜成像特点可知，像与物到镜面的距离相等，故“天塔”在水中倒影的“塔尖”到水面的距离为415m。

微型机器人速度 $v=40\text{cm/s}=0.4\text{m/s}$

微型机器人通过隧道的时间为 $$t=\frac{s}{v}=\frac{20\text{m}}{0.4\text{m/s}}=50\text{s}$$

18. 雨后晴朗的夜晚，为了不踩到地上的积水，人们根据生活经验判断：迎着月光走，地上发_____（选填“亮”或“暗”）的是水。这是因为月光照在水面上发生_____（选填“镜面”或“漫”）反射的缘故。

【答案】 ①. 亮 ②. 镜面

【解析】

【详解】[1][2]平静的水面，能发生镜面反射。迎着月光走，月光经过水面发生镜面反射，进入人眼的反射

光线多，人感觉水面亮。

19. 在“探究光的反射定律”的实验时，某一组同学让另一束光逆着反射光的方向射到镜面，观察到它被反射后与原入射光重合，表明反射现象中光路是_____；另外一组测得的反射角始终不等于入射角，可能的原因是_____（写出一种即可）

【答案】 ①. 可逆的 ②. 误将反射光线与镜面的夹角当作反射角

【解析】

【详解】逆着反射光入射时反射光与原入射光重合，说明反射现象中光路可逆；误将反射光线与镜面的夹角当作反射角，90°和这个数值的差才是真实反射角。

四、综合题（本大题共6小题，共37分。解题中要求有必要的分析和说明，计算题还要有公式及数据代入过程，结果要有数值和单位）

20. 沈阳到天津的G1300次列车组运行时刻表如下所示：

时间	沈阳	北戴河	唐山	天津
到站时间		16：18	16：57	17：32
发车时间	13：32	16：26	17：00	
里程/km	0	425		665

（1）求列车从沈阳到天津的平均速度；

（2）该车从北戴河到唐山的平均速度为190 km/h，求北戴河到唐山的里程；

（3）此动车长为200 m，若以70 m/s的速度匀速通过长为1200 m的桥，求列车全部过桥所用时间为多少?

【答案】（1）

166.25km/h

（2）

98.2km

（3）

20s

【解析】

【小问1详解】

列车从沈阳到天津运行的总路程$s_1=665\text{km}$

运行所用的总时间$t_1=17\text{h}32\text{min}-13\text{h}32\text{min}=4\text{h}$

平均速度$v_1=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{665\text{km}}{4\text{h}}=166.25\text{km/h}$

【小问2详解】

列车从北戴河到唐山运行，运行时间$t_2=16\text{h}57\,\text{min}-16\text{h}26\,\text{min}=31\text{min}=\dfrac{31}{60}\text{h}$

北戴河到唐山的里程$s_2=v_2t_2=190\text{km/h}\times\dfrac{31}{60}\text{h}\approx98.2\text{km}$

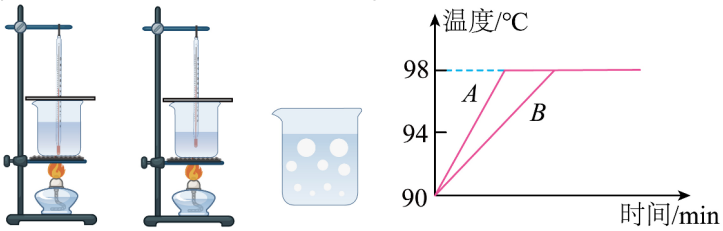
【小问3详解】

车全部通过大桥行驶的路程s_3=$L_{车}$ + $L_{桥}$=200m +1200m=1400m

车全部过桥所用时间$$t_3=\frac{s_3}{v_3}=\frac{1400\text{m}}{70\text{m/s}}=20\text{s}$$

21. 小高和小原分别用如图所示的两套完全相同的装置“探究水在沸腾前后温度变化的特点”。请你完成下列内容。

测温物质	凝固点/℃	沸点/℃
水银	-39	357
酒精	-117	78



（1）由上表可知，本实验应选用_____（选填“水银”或“酒精”）温度计；

（2）小原观察发现，小高组装的如图所示的实验装置存在一处明显的错误，该错误是_____；

（3）小高纠正错误后，开始实验，当她观察到烧杯中的气泡如图所示时，可判断这是水沸腾_____（选填“前”或“时”）的现象；

（4）如图所示，A、B是两位同学根据各自的实验数据绘制出的沸腾图像。由图像可知水的沸点是_____℃，其中图像A是_____（选填“小高”或“小原”）绘制的；

（5）由该实验可知，在煎中药时，人们一般先用武火（大火）使药液迅速沸腾。再改用文火（小火）使药液保持沸腾。用文火使药液保持沸腾时，药液的温度_____（选填“升高”“降低”或“不变”）。

【答案】（1）水银　（2）温度计玻璃泡碰到容器底

（3）时　（4）　①. 98　②. 小原

（5）不变

【解析】

【小问1详解】

水的沸点高于酒精的沸点，低于水银的沸水，所以应选择水银温度计。

【小问2详解】

使用温度计测量液体温度时，温度计的玻璃泡不能接触器壁和容器底部，图中错误之处是：温度计接触到了烧杯底部。

【小问3详解】

水在沸腾前，气泡自下而上逐渐变小，在沸腾时，气泡自下而上逐渐变大，所以图中是水正在沸腾的情景。

【小问4详解】

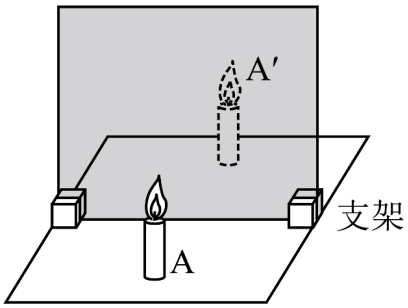
[1]由图可知，水温达到98℃不再发生改变，所以水的沸点为98℃。

[2]小原所用的水的质量较少，将水加热至沸腾时所需时间较少，所以A是小原绘制的。

【小问5详解】

药液在沸腾时，虽继续吸热，但温度保持不变。

22. 小明用如图所示的装置探究平面镜成像的特点。请帮他回答以下问题：



（1）用玻璃板代替平面镜，目的是_____。

（2）将一支点燃的蜡烛A放在玻璃板一侧，将一支未点燃的蜡烛B放在玻璃板另一侧，在蜡烛A一侧透过玻璃板看到“未点燃的蜡烛”和“点燃的蜡烛”，这两个像_____（选填“都是A实像”“都是虚像”“1个实像、1个虚像”）。

（3）点燃蜡烛A，在薄玻璃板后面移动不点燃的蜡烛B，直到B与A的像完全重合，用刻度尺测量出蜡烛A到玻璃板的距离和蜡烛B到玻璃板的距离。移动点燃的蜡烛A，多次重复实验后，发现平面镜所成像的大小和物的大小_____，像和物到平面镜的距离_____。

（4）将玻璃板绕支架向蜡烛A一侧倾斜15°，像的位置会_____（选填“降低”“不变”“升高”）。

（5）根据平面镜成像的特点可知，暴雨过后池塘水量上涨，岸边树的倒影长度_____（选填“变长”“不变”“变短”）。

【答案】（1）便于确定像的位置

（2）都是虚像　（3）　①. 相等　②. 相等

（4）升高　（5）不变

【解析】

【小问1详解】

玻璃板是透明的，既能像平面镜一样成像，又能透过玻璃板观察到另一侧的蜡烛B，方便移动蜡烛B使其与蜡烛A的像重合，从而确定像的位置，这是平面镜无法做到的。

【小问2详解】

两个像的成因都是光的反射：“点燃的蜡烛”是蜡烛A经玻璃板前表面反射形成的虚像；“未点燃的蜡烛”实际是蜡烛B反射的光经玻璃板折射后进入人眼，人眼逆着折射光看到的是蜡烛B的虚像，因此两个像都是虚像。

【小问3详解】

当蜡烛B与A的像完全重合，说明像与物大小相等；多次测量物和像到玻璃板的距离，可得出平面镜成像时，像和物到平面镜的距离相等的规律。

【小问4详解】

平面镜成像时像与物关于镜面对称，当玻璃板向蜡烛A一侧倾斜时，蜡烛A的位置不变，对称点（像的位置）会相对于原位置向上偏移，也就是像的位置升高。

【小问5详解】

水面相当于平面镜，树的倒影是树关于水面对称的虚像，倒影长度等于树本身的对应长度，水量上涨后树的实际长度没有变化，物和像依然关于新的水面对称，因此倒影长度不变。

23. 物理老师布置课后实践作业，请同学们利用家中的物品测量1元硬币的直径，如图所示。小冬同学在家中找来如图所示的器材。请你利用上述器材，帮他设计一种测量1元硬币直径D的实验方案。要求：






长纸条　　大头针　　刻度尺

（1）写出主要的实验步骤及所需测量的物理量；

（2）写出硬币直径D的数学表达式。（用已知量和测量量表示）

【答案】（1）①把纸条紧包在硬币边缘上，在纸条重叠处用大头针扎个孔②将纸条展开，用刻度尺测出孔间的距离为l

（2）$D=\dfrac{l}{\pi}$

【解析】

【小问1详解】

由于硬币是圆形的，先利用纸条测出硬币的周长，步骤为：

①把纸条紧包在硬币边缘上，在纸条重叠处用大头针扎个孔；

②将纸条展开，用刻度尺测出孔间的距离为l。

【小问2详解】

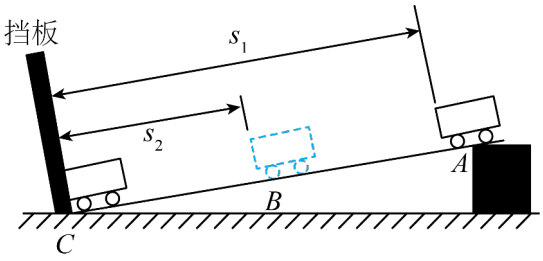
根据圆周长的公式可得

$$l=\pi D$$

则硬币的直径为

$$D=\frac{l}{\pi}$$

24. 如图所示，小车从斜面的顶端A处由静止释放，沿斜面滑下直到撞上挡板的过程中，请你用刻度尺和停表分别测出小车在s_1及s_2两段路程中的平均速度v_1和v_2，请写出实验的主要步骤和计算v_1、v_2的公式，并设计一个记录实验数据的表格。



【答案】见详解

【解析】

【分析】

【详解】用刻度尺测出s_1和s_2，让物体从斜面上滑下，用停表测出物体从A点到达C点的时间t_1和从B点到C点的时间t_2，则在s_1和s_2两段路程上的平均速度为$v_1=\dfrac{s_1}{t_1}$、$v_2=\dfrac{s_2}{t_2}$，设计的表格要记录路程、时间和速度。实验步骤如下：

（1）让小车从斜面顶端A处滑下，直到撞上挡板C处时，测出小车从A点到C点的时间t_1；

（2）让小车从斜面顶端A处滑下，在B点开始计时，直到撞上挡板C处时，测出小车从B点到C点的时间t_2；

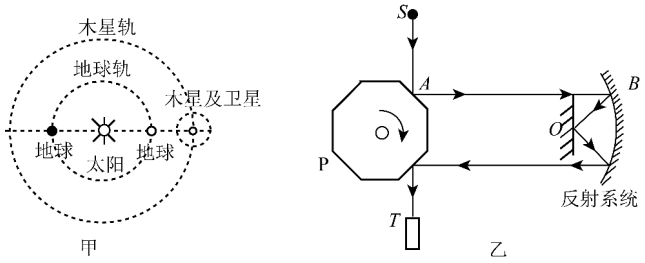
（3）用刻度尺分别测出AC段的路程s_1和BC段的路程s2，由公式$v=\dfrac{s}{t}$计算出平均速度分别为：$v_1=\dfrac{s_1}{t_1}$、

$v_2=\frac{s_2}{t_2}$。

表格设计如下：

路程/cm	运动时间/s	平均速度/(m·s^{-1})
s_1	t_1	v_1
s_2	t_2	v_2

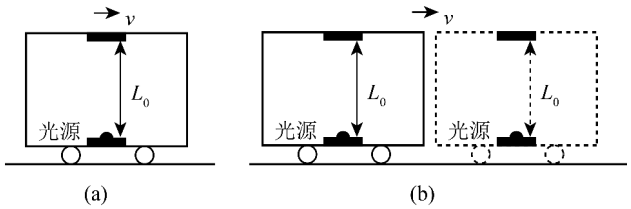
25. 光速的测定在光学发展史上具有非常特殊而重要的意义。最初的光速值是根据丹麦科学家罗默的理论测出的，如图甲所示。罗默对木星系进行了长期系统的观察和研究。他发现，离木星最近的卫星——木卫一绕木星运行过程中，隔一段时间就会被木星遮食一次，这个时间间隔在一年之内并不是完全相同的。罗默在解释这个现象时说，这是因为光穿越地球轨道需要时间，最长时间可达22min。



（1）请根据罗默的数据算出光速的大小；（已知地球轨道半径$R=1.5\times10^8\text{km}$）

（2）图乙是迈克尔逊用转动八面镜法测光速的实验示意图，图中P为可旋转的八面镜，S为发光点，T是望远镜，平面镜O与凹面镜B构成了反射系统。八面镜距反射系统的距离为$AB=L$（L可长达几十千米），且远大于OB以及S和T到八面镜的距离。现使八面镜转动起来，并缓慢增大其转速，当每秒转动次数达到n_0时，恰能在望远镜中第一次看见发光点S。由此，迈克尔逊测出光速c，请推导出测量光速的表达式$c=$_____；

（3）一车厢以速度v在水平地面上行驶，车厢底部有一光源，发出一光信号，射到车顶。已知在车厢里的观察者测量到这一过程所用的时间为Δt_0，如图（a）所示。另外一个观察者站在地面，他测量到的这一过程所用的时间为Δt，如图（b）所示。研究表明，不论观察者是站在车厢里还是在地面上，车厢的高度L_0都是不变的，光在车厢里和地面上传播的速度都是c，请计算说明Δt与Δt_0的大小关系。



【答案】（1）$2.27\times10^5\text{km/s}$

（2）$16n_0L$

（3）$\Delta t>\Delta t_0$

【解析】

【小问1详解】

光穿越地球轨道通过的路程为 $s=2R=2\times1.5\times10^8\text{km}=3\times10^8\text{km}$

则光速的大小为 $c=\dfrac{s}{t}=\dfrac{3\times10^8\text{km}}{22\times60\text{s}}\approx2.27\times10^5\text{km/s}$

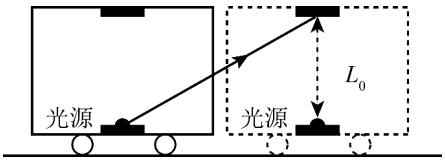
【小问2详解】

由第一次看见发光点可知，光传播2L的距离所用的时间等于八面镜转过 $\dfrac{1}{8}$ 转所用的时间，即光传播2L的距离所用的时间 $t=\dfrac{1}{8n_0}$

故光速为 $c=\dfrac{2L}{\dfrac{1}{8n_0}}=16n_0L$

【小问3详解】

由图（a）可知，在车厢内观察时 $\Delta t_0=\dfrac{L_0}{c}$



由上图可知，在地面上观察时 $\left(v\Delta t\right)^2+L_0^2=\left(c\Delta t\right)^2$，即 $\Delta t=\dfrac{L_0}{\sqrt{c^2-v^2}}>\dfrac{L_0}{c}$，即 $\Delta t>\Delta t_0$。